

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। প্রেসার গেজ কাকে বলে?

উত্তর : প্রেসার গেজ মূলত স্বয়ংক্রিয় এক ধরনের পরিমাপক ডিভাইস যা পরিবেষ্টিত (কোনো একটি বস্তুকে কোনো কিছু দ্বারা ঘিরে রাখা) চাপের চেয়ে বেশি চাপ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। প্রবাহমান যেমন : তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপ পরিমাপ করার ডিভাইসকে প্রেসার গেজ বলে।

** ২। চাপ মাপার জন্য কী কী গেজ ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তর : প্রেসার গেজ প্রধানত দু'প্রকার। যথা :

- ১) টিউব গেজ এবং
- ২) মেকানিক্যাল গেজ।

** ৩। পিজোমিটার দিয়ে সরাসরি কি পরিমাপ পাওয়া যায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২'পরি, ১৩, ১৮

উত্তর : পিজোমিটার দিয়ে সরাসরি তরল পদার্থের চাপের সমতুল্য

স্ট্যাটিক হেড $\left(H = \frac{p}{\omega}\right)$ এর পরিমাপ পাওয়া যায়।

*** ৪। পিজোমিটার দিয়ে কেন নেগেটিভ চাপ মাপা যায় না?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১২'পরি, ১৩, ১৮

উত্তর : পিজোমিটারে পাইপে প্রবাহিত তরল পদার্থ এবং কার্যকরী পদার্থ একই থাকে। তাই পিজোমিটার দ্বারা (-ve) নেগেটিভ চাপ মাপা যায় না।

Note : নেগেটিভ চাপ মাপা যায় সরল ম্যানোমিটার দ্বারা।

*** ৫। পিজোমিটার টিউব কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৭'পরি

উত্তর : পিজোমিটার দু'মুখ খোলা সহজ ধরনের একটি কাচনল যা তরল পদার্থপূর্ণ পাইপের মাধ্যমে চাপ (শুধুমাত্র পজেটিভ চাপ) মাপার জন্য ব্যবহৃত হয়।

** ৬। সরল ম্যানোমিটার/ম্যানোমিটার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : সরল ম্যানোমিটার U-আকৃতির একটি টিউব গেজ। যার সাহায্যে প্রবাহিত তরলের চাপ, পানির উচ্চতায় পরিমাপ করা হয়। এটিতে ভারী তরল পদার্থ হিসেবে সাধারণত পারদই বেশি ব্যবহৃত হয়।

*** ৭। ম্যানোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো কী কী?
অথবা, ম্যানোমিটারে পানির পরিবর্তে পারদ ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২, ১৩, ১৫'পরি, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : ম্যানোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

সুবিধা :

- ১) পারদ খুব ভালো প্রতিফলক। তাই খুব সহজে রিডিং নেয়া যায়।
- ২) তাপমাত্রার সাথে আয়তনের পরিবর্তন প্রায় সমান তাই মানের ত্রুটি হয় না।
- ৩) পারদ কাচকে ভিজায় না।

অসুবিধা :

- ১) পারদ, পানি অপেক্ষা ১৩.৬ গুণ ভারী। যদি পারদের পরিবর্তে পানি ব্যবহার করা হয় তবে টিউবটি ১৩.৬ গুণ বড় করতে হবে।
- ২) পারদের পরিবর্তে পানি ব্যবহার করলে টিউবের দৈর্ঘ্য বড় হবে বিধায় গেজের ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা হবে।
- ৩) পারদের পরিবর্তে পানি ব্যবহার করলে প্রবাহিত তরলের সঠিক চাপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ পানি অন্য তরলের সাথে দ্রুত মিশে যায়।
- ৪) পানি ব্যবহার করা হলে তাপমাত্রা, গ্রাভিটি এবং উচ্চতার জন্য যথাযথ পাঠ নেওয়া সম্ভব হবে না।

*** ৮। ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৪'পরি, ১১'পরি, ২০'পরি, ১৮, ২৩

উত্তর : ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার U-আকৃতির বিশেষ ধরনের প্রেসার গেজ। যার সাহায্যে একই পাইপের দু'বিন্দু/দুটি ভিন্ন পাত্র বা পাইপের মধ্যে চাপের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। পানিবাহিত দুটি নলকে 0.75 আঃগুঃ তরল সম্বলিত ইনভার্টেড ম্যানোমিটার দিয়ে সংযোগ করা হয়েছে। চিত্রমতে A পাইপে 1.5m পানির হেডের চাপ থাকলে B পাইপে চাপ কত?

বাকাশিবো- ২০২৪

সমাধান :

Given data:

$$h = 10 \text{ cm}$$

$$h_1 = 20 \text{ cm}$$

$$h_2 = 5 \text{ cm}$$

$$S = 0.75$$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1$$

$$h_A = 1.5$$

$$m = 150 \text{ cm}$$

$$h_B = ?$$

আমরা জানি,

$$\text{ডান বাহু} = \text{বাম বাহু}$$

$$\text{বা, } h_B - S_2 h_2 - Sh = h_A - S_1 h_1$$

$$\text{বা, } h_B - 5 \times 1 - 10 \times 0.75 = 150 - 1 \times 20$$

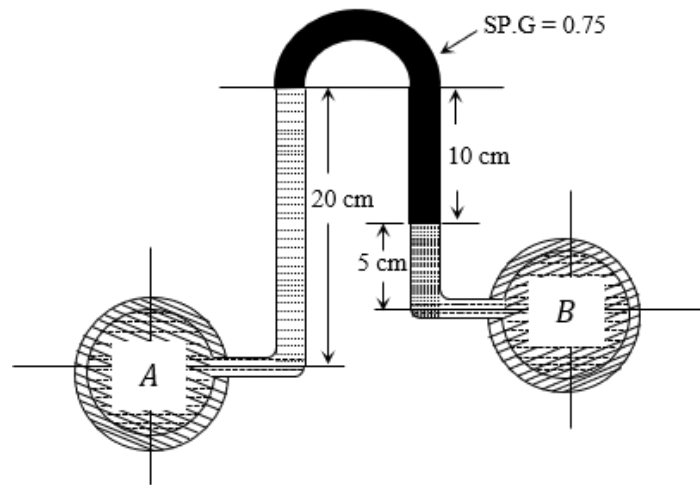
$$\text{বা, } h_B = 142.5 \text{ cm of } H_2O \text{ (Ans.)}$$

$$\text{চাপ, } P = \omega h$$



$$= 0.001 \times 142.5$$

$$= 0.1425 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$



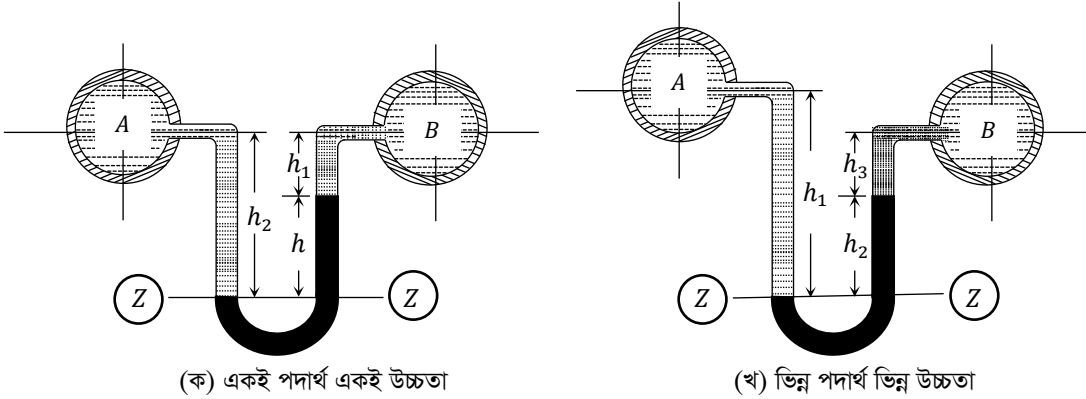
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার দিয়ে চাপ পরিমাপ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০০৮, ০৯, ১১, ১৪'পরি, ১৫, ১৮, ১৯'পরি, ২৩"পরি

উত্তর : ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার U -আকৃতির বিশেষ ধরনের প্রেসার গেজ। যার সাহায্যে একই পাইপের দু'বিন্দু/দুটি ভিন্নপাত্র বা পাইপের চাপের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

মনে করি, A এবং B পাইপ দুটি একই উচ্চতায় ও একই পদার্থ অথবা ভিন্ন উচ্চতায় ও ভিন্ন পদার্থ ভর্তি আছে। যার A বিন্দুর চাপ B বিন্দুর চাপ অপেক্ষা বেশি। ফলে হালকা তরলের চাপে ভারী পদার্থ যেমন পারদ বাম বাহু হতে নিচে নামবে। তাই ডান বাহুতে পারদ উপরে উঠবে।



চিত্র : ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার দ্বারা চাপের পার্থক্য নির্ণয়

একই উচ্চতায় ও একই পদার্থের ক্ষেত্রে :

তরলের চাপ সাম্য পদ্ধতি অনুসারে আমরা জানি,

বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ ($Z - Z$ তল বরাবর) $[s_2 = s_1]$

$$h_A + h_2 s_2 = h_B + h_1 s_1 + h s \quad \square$$

$$h_A - h_B = h_1 s_1 + h s - h_2 s_2$$

এখানে, $h_2 s_2$ = বাম বাহুর তরলের উচ্চতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

$h s$ = ডান বাহুর পারদের উচ্চতা ও পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব

$h_1 s_1$ = ডান বাহুর তরলের উচ্চতা ও তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব

ভিন্ন উচ্চতা ও ভিন্ন পদার্থ :

তরলের চাপ সাম্য পদ্ধতি অনুসারে :

আমরা জানি,

বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ ($Z-Z$ তল বরাবর)

$$h_A + h_1 s_1 = h_B + h_3 s_3 + h_2 s_2$$

$$h_A - h_B = h_3 s_3 + h_2 s_2 - h_1 s_1$$

এখানে, $h_3 s_3$ = ডানবাহুর তরলের উচ্চতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

$h_2 s_2$ = ডানবাহুর পারদের উচ্চতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

$h_1 s_1$ = বাম বাহুর তরলের উচ্চতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব

উভয়পক্ষ হতে h_A ও h_B ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারে যেকোনো এক বিন্দুর চাপ জানা থাকলে অন্য বিন্দুর চাপ পরিমাপ করা যায়। ভারী পদার্থ হিসেবে সাধারণত পারদ ব্যবহৃত হয়।

*** ২। সরল ম্যানোমিটার এবং ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের পার্থক্য উল্লেখ কর।

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : সরল ম্যানোমিটার এবং ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারের পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

সরল ম্যানোমিটার	ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার
১) সরল ম্যানোমিটার U -আকৃতির একটি টিউব গেজ। যার সাহায্যে প্রবাহিত তরলের চাপ, পানির উচ্চতায় পরিমাপ করা হয়। এটিতে ভারী তরল পদার্থ হিসাবে সাধারণত পারদই বেশি ব্যবহৃত হয়।	১) ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার U -আকৃতির বিশেষ ধরনের প্রেসার গেজ। যার সাহায্যে একই পাইপের দু'বিন্দু/দুটি ভিন্ন পাত্র বা পাইপের মধ্যে চাপের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।
২) এক বিন্দুর চাপ পরিমাপ করা হয়।	২) দুই বিন্দুর চাপ পরিমাপ করা হয়।
৩) পজেটিভ (+ve) ও নেগেটিভ (-ve) চাপ মাপা যায়।	৩) শুধুমাত্র পজেটিভ (+ve) চাপ মাপা যায়।
৪) উল্টাভাবে সংযোগ করা যায় না।	৪) উল্টাভাবে সংযোগ করা যায়।
৫) সাধারণত একটি তরল ব্যবহার করা হয়।	৫) দুই বা ততোধিক তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

* ১। কোনো পাইপ দিয়ে প্রবাহমান তেলের (আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.8) চাপ একটি সরল ম্যানোমিটার দ্বারা মাপা হয়েছে। যার ডানবাহু বাতাসে খোলা এবং বাম বাহু পাইপের সাথে সংযুক্ত। ডানবাহুতে পারদের উপরিতল হতে পাইপের কেন্দ্র পর্যন্ত 9 cm. যদি উভয় বাহুর পারদ লেভেলের পার্থক্য 15 cm হয় তাহলে পাইপের তেলের পরম চাপ kg/cm^2 এ নির্ণয় কর।

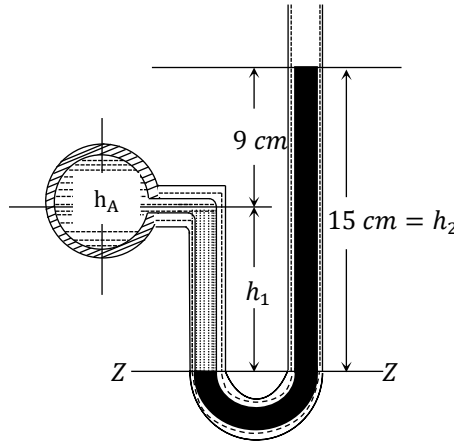
বাকশিবো- ২০১৮'পরি, DUET: 2001-02

সমাধান : দেওয়া আছে, তেলের আপেক্ষিক গুরুত্ব $s = 0.8$

(Z-Z) তল হতে ডান বাহুর উচ্চতা, $h_2 = 15 \text{ cm}$

(Z-Z) তল হতে বাম বাহুর উচ্চতা, $h_1 + 9 = 15$

$$\therefore h_1 = 15 - 9 \\ = 6 \text{ cm}$$



আমরা জানি,

বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ

$$\Rightarrow h_A + h_1 s_1 = h_2 s_2$$

$$\Rightarrow h_A + 6 \times 0.8 = 15 \times 13.6$$

$$\Rightarrow h_A = 15 \times 13.6 - 6 \times 0.8$$

$$= 199.2 \text{ cm (পানির উচ্চতায়)}$$

$$\therefore \text{গেজ চাপ, } p = \omega h$$

$$= 0.001 \times 199.2$$

$$= 0.1992 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব} = 13.6$$

অন্য এককে চাপ বের করলে, চাপ $p = h\rho g$ দিয়ে সমাধান করতে হবে।
তাই উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান নিম্নোক্ত ভাবেও করা যায়।

আমরা জানি, বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ

$$\Rightarrow p_A + h_0\rho_0g = h_m\rho_mg$$

$$\Rightarrow p_A + \frac{6}{100} \times 0.8 \times 1000 \times 9.81 = \frac{15}{100} \times 13.6 \times 1000 \times 9.81$$

$$\Rightarrow p_A = 19541.52 \text{ N/m}^2$$

$$= \frac{19541.52}{9.81} \text{ kg/m}^2 \quad [1 \text{ kg} = 9.81 \text{ N}]$$

$$= 1992 \text{ kg/m}^2 \quad [1 \text{ m} = 100 \text{ cm}]$$

$$= 0.1992 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

**** ২।** পারদপূর্ণ একটি সরল ম্যানোমিটারের ডানবাহু বাতাসে খোলা এবং বামবাহু পানিবাহী একটি পাইপের সাথে যুক্ত। যদি ডেটাম লাইন হতে পাইপের কেন্দ্র পর্যন্ত ডানবাহুতে পারদ লেভেলের পার্থক্য 9 cm হয়, তবে পাইপে পানির চাপ বর্গসেন্টিমিটারে নির্ণয় কর।

সমাধান : [১ নং এর অনুরূপ] (Ans. 0.1134 kg/cm^2)

*** ৩।** ভিন্ন উচ্চতায় A এবং B পাইপের সাথে পারদপূর্ণ একটি ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটার চিত্রানুযায়ী সংযুক্ত করা হলো। A পাইপের তরলের আঃ গুরুত্ব 1.6 এবং B পাইপের আঃ গুরুত্ব 0.8 . যদি উভয় পাইপের মধ্যে চাপের পার্থক্য 1 kg/cm^2 হয়। তাহলে পারদ লেভেল (h) এর পার্থক্য নির্ণয় কর।

সমাধান :

দেওয়া আছে,

$$\begin{aligned} h_A - h_B &= 1\text{ kg/cm}^2 \\ &= \frac{1}{0.001} \quad [1\text{ m} = 100\text{ cm}] \\ &= 1000\text{ cm of H}_2\text{O} \end{aligned}$$

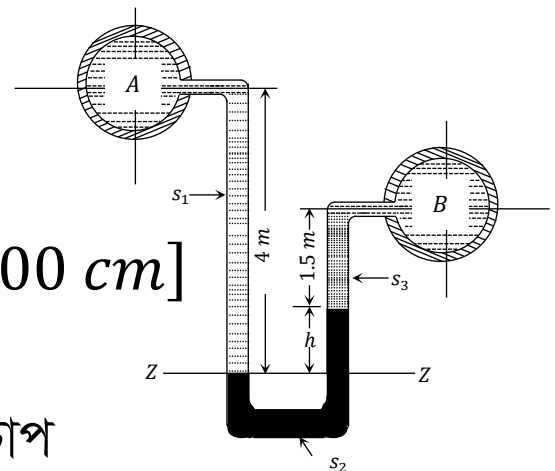
আমরা জানি, বামবাহুর চাপ = ডানবাহুর চাপ

$$\Rightarrow h_A + 400 \times 1.6 + h \times 1.6 = h_B + 13.6 \times h + 1.5 \times 100 \times 0.8$$

$$\Rightarrow h_A - h_B + 640 + (h \times 1.6 - 13.6 h) = 120$$

$$\Rightarrow h_A - h_B + 640 - 12 h = 120$$

$$\Rightarrow 1000 + 640 - 120 = 12 h$$



$$\Rightarrow 12 h = 1500$$

$$\therefore h = 126.67 \text{ cm (Ans.)}$$

**** ৪ ।** নিচে দেওয়া চিত্রানুযায়ী ম্যানোমিটারটির ক্ষেত্রে h এর মান নির্ণয় কর ।

বাকশির্বো- ২০০৯

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$p_A = -0.40 \text{ kg/cm}^2$$

$$p_B = \omega h_A$$

$$\Rightarrow -0.40 = 0.001 \times h$$

$$\therefore h_A = -400 \text{ cm of H}_2\text{O}$$

$$= -4 \text{ m of H}_2\text{O}$$

$$h_B = \frac{0.2}{0.001}$$

$$= 200 \text{ cm of Hg}$$

$$= 2 \text{ m of H}_2\text{O}$$

$$h_1 = 4 \text{ m}$$

$$h_2 = 2 \text{ m}$$

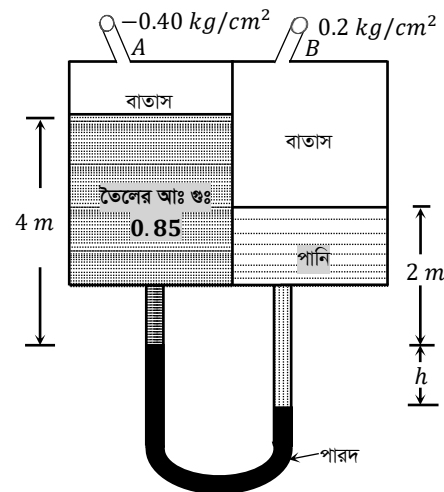
$$s_1 = 0.85$$

$$s_2 = 1$$

আমরা জানি,

বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ

$$\Rightarrow h_A + h_1 s_1 + sh = h_B + h s_2 + h_2 s_2$$



$$\Rightarrow -4.0 + 4 \times 0.85 + h \times 13.6 = (2 + h) \times 1 + 2 \times 1$$

$$\Rightarrow -0.6 + (h \times 13.6 - h) = 4$$

$$\Rightarrow h = \frac{4.6}{12.6}$$

$$\therefore h = 0.365 \text{ m of } H_2O \text{ (Ans.)}$$

**** ৫।** অনুভূমিকভাবে স্থাপিত পানিবাহী পাইপের A ও B বিন্দুর সাথে সংযুক্ত একটি ডিফারেনশিয়াল ম্যানোমিটারে পারদ লেভেলের পার্থক্য 15 cm . উভয় বিন্দুর চাপের পার্থক্য (i) পানির উচ্চতায় এবং (ii) বর্গসেন্টিমিটারে নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২

সমাধান :

মনেকরি, $h_A - h_B = A$ ও B বিন্দুর চাপের পার্থক্য পানির উচ্চতায়

A ও B বিন্দুর চাপের পার্থক্য :

$$h_A - h_B = h(s_2 - s_1)$$

$$\Rightarrow h_A + h \times 1 = h_B + h \times 13.6$$

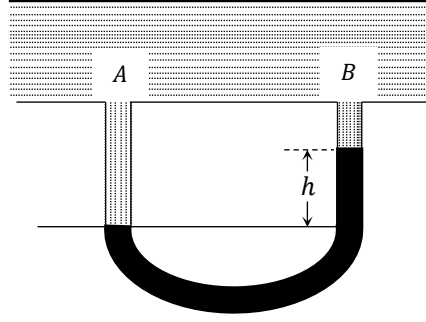
$$= 15(13.6 - 1)$$

$$= 189 \text{ cm of } H_2O \text{ (Ans.)}$$

$$\text{গেজ চাপ} = \omega h$$

$$= 0.001 \times 189$$

$$= 0.189 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$



*** ৬। চিত্র অনুযায়ী পাইপ A ও B এর চাপের পার্থক্য নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

সমাধান :

দেওয়া আছে, $h_1 = 180 \text{ cm}$

$h_2 = 60 \text{ cm}$

$h_3 = 80 \text{ cm}$

$s_2 = 13.6$ (পারদ)

$s_1 = s_3 = 1$ (পানি)

আমরা জানি, বাম বাহুর চাপ = ডান বাহুর চাপ

$$\Rightarrow h_A - h_1 \times s_1 = h_B - h_2 s_2 - h_3 s_1$$

$$\Rightarrow h_A - 180 \times 1 = h_B - 60 \times 13.6 - 80 \times 1$$

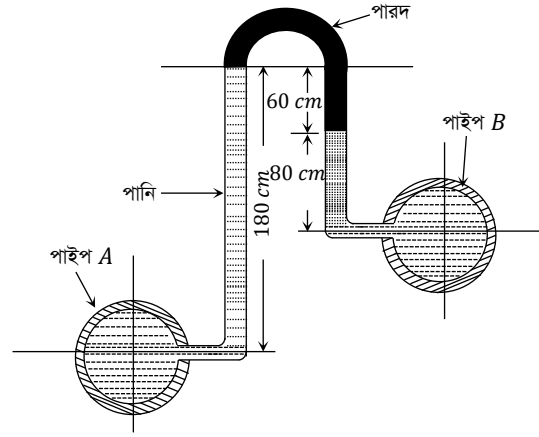
$$\Rightarrow h_A - h_B = -896 + 180$$

$$\therefore h_A - h_B = -716 \text{ cm of water}$$

চাপ, $\rho = \omega h$

$$= 0.001 \times 716$$

$$= 0.716 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$



**** ৭।** একটি সরল ম্যানোমিটারের বাম বাহু পানিবাহী একটি পাইপের কেন্দ্রে সংযুক্ত ও ডান বাহু বায়ুমন্ডলে খোলা। পাইপের কেন্দ্র হতে বাম ও ডান বাহুতে পারদ লেভেল যথাক্রমে **12cm** নিচে ও **6cm** উপরে হলে পাইপের কেন্দ্রের চাপ kg/cm^2 -এর বের কর।

বাকাশির্বো- ২০২৩

সমাধান :

দেওয়া আছে,

$$h_1 = 12 \text{ cm}$$

$$h_2 = 6 \text{ cm}$$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 13.6$$

$$\omega = 0.001 \text{ kg/cm}^3$$

$$\begin{aligned} \text{সমতুল্য পানির উচ্চতা, } h &= (h_2 \times S_2) - (h_1 \times S_1) \\ &= (6 \times 13.6) - (12 \times 1) \\ &= 69.6 \text{ cm} \end{aligned}$$

পাইপের কেন্দ্রে চাপ, $p = \omega h$

$$= 0.001 \times 69.6$$

$$= 0.0696 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

